PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

PT PELINDO MULTI TERMINAL - BRANCH CIREBON

Divisi SDM, Umum, Operasi, dan Sistem Informasi TI

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION - SRS)

SISTEM PENILAIAN KINERJA TENAGA ALIH DAYA (SPKTAD)

Berdasarkan Standar Nilai Inti BUMN (AKHLAK) dan Standar Pelayanan Pelindo

Nomor Dokumen	SRS-SPKTAD-PLND-CRB-2026-v2.0
Edisi / Versi	2.0 (Fase Transisi Tahap 2 ke Tahap 3 - Production Ready)
Tanggal Terbit	03 November 2026
Status Dokumen	Dokumen Resmi Pengesahan Spesifikasi & Arsitektur
Klasifikasi	TERBATAS - Internal PT Pelindo Multi Terminal Branch Cirebon
Target Implementasi	Lingkungan Operasional Live (Production Deployment 2026)

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui & Ditetapkan Oleh
Tim Pengembang & Analis TI SPKTAD Project Team	Manager SDM & Umum PT Pelindo Multi Terminal Branch Cirebon	Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Cirebon

(Tanda Tangan Elektronik)	(Tanda Tangan Elektronik)	(Tanda Tangan Elektronik)
Gajanpar / Lead Architect Tanggal: 03 Nov 2026	Dedi Heryadi, S.E. NIPP: 28214055	Bambang Wijanarko, S.T., M.M. NIPP: 27608912

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

Pencatatan riwayat evolusi dokumen spesifikasi kebutuhan sistem:

Versi	Tanggal	Penyusun	Rangkuman Perubahan Utama	Status
1.0	25 Okt 2026	Tim TI PKL	Baseline spesifikasi awal buku panduan pengguna SPKTAD versi prototype PHP native.	Superceded
2.0	03 Nov 2026	Lead Arch & Security	Restrukturisasi enterprise Laravel 11, pengerasan OWASP Top 10 (Anti-IDOR/BOLA, Anti-XSS, Anti-CSV Injection), spesifikasi 28 fitur fungsional, Data Quality Framework, pembersihan data dummy, dan kesiapan transisi Tahap 3 (Go-Live).	APPROVED

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang & Urgensi Digitalisasi

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Subholding PT Pelindo Multi Terminal Branch Cirebon mempekerjakan puluhan Tenaga Alih Daya (TAD) yang ditempatkan pada berbagai divisi operasional krusial seperti Operasi Pelabuhan (Operator Alat Berat, Rigger, Administrasi Gudang & Kapal), Perencanaan & Pengendalian Operasi, serta Keuangan & Umum. Kinerja para personel TAD merupakan penentu utama keselamatan kerja (K3), kelancaran arus barang (dwelling time), dan kepuasan pengguna jasa pelabuhan.

Sebelumnya, evaluasi berkala dilakukan melalui pencatatan manual berbasis lembaran kertas dan spreadsheet daring yang rentan mengalami manipulasi, keterlambatan rekapitulasi, kehilangan data historis, serta ketidakakuratan formula penilaian. Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia BUMN, setiap insan pelabuhan diwajibkan menjunjung tinggi nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) ditambah standar pelayanan ramah (Senyum, Salam, Sapa, Terima Kasih, Doa & Harapan, serta Disiplin Diri).

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) versi 2.0 ini disusun sebagai acuan formal, legal, dan teknis yang mengikat bagi:

- a. Tim Rekayasa Perangkat Lunak dalam mengimplementasikan seluruh fungsi sistem secara presisi.
- b. Administrator SDM & IT dalam mengelola master data, hak akses, kebijakan periode, audit log, dan cadangan data.

- c. Tim Manajemen Pelindo Cirebon (Branch Manager & Manager SDM) dalam pengambilan keputusan perpanjangan kontrak TAD.
- d. Auditor Internal (SPI BUMN / ISO) dalam memeriksa kepatuhan tata kelola TI dan integritas data.

1.3 Ruang Lingkup Sistem (Scope of System)

Sistem Penilaian Kinerja Tenaga Alih Daya (SPKTAD) mencakup dua sisi fungsional utama:
1. Sisi Pengguna Penilai (Kepala Divisi): Pengisian evaluasi 17 butir indikator bulanan, auto-save drafting lokal, pengajuan pembukaan periode/edit nilai, rekapitulasi nilai divisi, dan pencetakan lembar dinas resmi.
2. Sisi Administrator SDM & IT: Pemantauan metrik cabang real-time, manajemen matriks 12 bulan x 3 divisi, verifikasi workflow persetujuan, manajemen master data TAD & Divisi, manajemen akun penilai, kalibrasi rubrik AKHLAK, pelaporan eksekutif bulanan/tahunan, ekspor CSV aman, audit trail mutasi data, mesin cadangan & pemulihan bencana (Disaster Recovery), serta pembersihan data dummy.

1.4 Landasan Regulasi & Tata Kelola

- 1. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Core Values BUMN (AKHLAK).
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
- 3. Standar Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2022 (Kontrol Akses, Audit Log, Integritas Kriptografi).
- 4. Kebijakan Standar Pelayanan Mutu (SPM) PT Pelindo Multi Terminal Branch Cirebon.

1.5 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah / Akronim	Definisi & Penjelasan
TAD	Tenaga Alih Daya (personel outsourcing penyedia tenaga kerja)
AKHLAK	Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
NIPP	Nomor Induk Pegawai Pelindo (pejabat penandatangan resmi)
RBAC	Role-Based Access Control (Manajemen hak akses berbasis peran)
BOLA / IDOR	Broken Object Level Authorization / Insecure Direct Object References
RTO & RPO	Recovery Time Objective (< 15 menit) & Recovery Point Objective (0 kehilangan data)
WAL	Write-Ahead Logging (arsitektur konkurensi performa tinggi basis data SQLite)

BAB 2: DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Model Pengguna & Matriks Hak Akses (RBAC)

Sistem mengimplementasikan prinsip pemisahan tugas (Segregation of Duties) yang tegas:

Modul / Kemampuan Sistem	Super Admin SDM/IT	Kepala Divisi (Penilai)	Dasar Otoritas
Penilaian 17 Indikator AKHLAK	Lihat Rekap	Input & Simpan Nilai	Kepala Unit Kerja
Pengajuan Akses / Edit Periode	Verifikasi & Approve	Mengajukan Permohonan	Workflow Approval
Manajemen Periode (Buka/Tutup)	Full Otoritas	Dibatasi Sesuai Status	Kebijakan SDM
Manajemen Master TAD & Divisi	CRUD Master	Hanya Karyawan Divisi	Proteksi Data Master
Pengaturan Akun & Reset Password	Reset Kredensial	Ubah Password Mandiri	Self-Service Guard
Audit Trail (Activity Logs)	Akses Penuh + Diff	Tidak Berhak	Kepatuhan Audit
Cadangan DB & Disaster Recovery	Eksekusi & Unduh	Ditolak (403)	Keamanan Sistem

2.2 Lingkungan Operasional & Spesifikasi Teknis

- • Bahasa Pemrograman & Runtime: PHP 8.4 (CLI & Web Engine).
- • Framework Aplikasi: Laravel 11 (Long Term Support Architecture).
- • Basis Data Utama: SQLite 3 (Mode WAL / Pragma Foreign Keys ON) & Kompatibel Penuh MySQL 8.0/MariaDB.
- • Frontend Styling: Tailwind CSS & Blade Template Engine Korporat.
- • Web Server: Nginx 1.24+ / Apache 2.4+ dengan penegakan TLS 1.3.

> **[PRINSIP INDEPENDENSI KORPORAT]**
> Sistem dibangun dengan prinsip Zero External API Dependencies. Seluruh aset grafis (kop surat dinas Pelindo, generator captcha SVG acak, font kedinasan) dieksekusi lokal di server tanpa bergantung pada layanan cloud publik (seperti Google Apps Script lama yang rentan downtime atau kebocoran data).

BAB 3: FORMULA MATEMATIS & RUBRIK AKHLAK TERSTANDARISASI

Salah satu perbaikan arsitektural paling signifikan pada SPKTAD versi 2.0 adalah standardisasi formula penilaian menggantikan formula lama yang memiliki pembobotan asimetris (bug drift skor 1.98 vs 1.96). Sistem membagi 100 poin maksimal secara proporsional ke dalam 17 butir indikator kinerja.

3.1 Formula Bobot Rating Indikator (1 s.d. 6)

Setiap indikator dinilai menggunakan skala rating 1 s.d. 6 dengan konversi skor matematis:

- Rating 1 (Sangat Kurang) : 0.98 poin
- Rating 2 (Kurang) : 1.96 poin
- Rating 3 (Cukup) : 2.94 poin
- Rating 4 (Hampir Baik) : 3.92 poin
- Rating 5 (Baik) : 4.90 poin
- Rating 6 (Sangat Baik) : 5.88 poin

Rumus Total Skor Akumulasi:
Total Skor = Σ (Skor Indikator_i) untuk i = 1 s.d. 17
Skor Maksimal Riil = 17 × 5.88 = 99.96 (Dibulatkan secara representatif menjadi 100.00).

3.2 Pemetaan Predikat Kinerja Resmi Pelindo

Rentang Total Skor	Predikat Kinerja	Indikator Visual	Rekomendasi SDM Cabang
≥ 85.00 s.d. 100.00	Sangat Baik	Badge Hijau Sukses	Direkomendasikan Perpanjangan
70.00 s.d. 84.99	Baik	Badge Biru Info	Dapat Diperpanjang
55.00 s.d. 69.99	Cukup Baik	Badge Kuning Warning	Evaluasi & Pembinaan Khusus
< 55.00	Perlu Perhatian	Badge Merah Bahaya	Peringatan / Evaluasi Vendor

3.3 Matriks 12 Kategori & 17 Indikator Standar BUMN

No	Kategori AKHLAK	Deskripsi Indikator Perilaku	Alasan Bawaan (Default Reason)
1	Amanah	Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan	Bekerja sesuai job desc dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik.
2	Amanah	Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika	Berperilaku baik dalam bekerja.

3	Kompeten	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	Mampu mengoperasikan peralatan kerja dengan aman.
4	Kompeten	Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik	Hasil kerja rapi dan sesuai target yang ditentukan.
5	Harmonis	Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya	Menghormati rekan kerja dan atasan.
6	Harmonis	Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
7	Loyal	Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara	Memiliki rasa hormat terhadap rekan kerja dan menjaga etika perusahaan.
8	Loyal	Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika	Mengikuti arahan atasan dalam melaksanakan tugas operasional.
9	Adaptif	Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik	Mampu menyesuaikan diri dengan pola kerja baru.
10	Adaptif	Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi	Mampu mengoperasikan perangkat kerja modern.
11	Kolaboratif	Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi & bekerja sama	Ikut serta aktif berkontribusi terhadap pencapaian target cabang.
12	Senyum	Ramah melaksanakan tugas dengan bahagia melambangkan optimisme & keceriaan	Menunjukkan sikap ceria, ramah, dan berpikir positif.
13	Salam	Salam, ikhlas, bersahabat, kasih sayang, meningkatkan hubungan interpersonal	Menjaga hubungan harmonis dan salam dalam kedinasan.
14	Sapa	Sapaan yang hangat, akrab dan bentuk kesiapan melayani pengguna jasa	Responsif dan sigap saat melayani pihak eksternal/internal.
15	Terima Kasih	Bentuk apresiasi tinggi ungkapan hormat & membangun ikatan emosional	Menyampaikan apresiasi atas bantuan dan kerja sama tim.
16	Doa & Harapan	Mendoakan kebaikan, kesehatan, keselamatan, dan kelancaran pekerjaan	Selalu mengutamakan keselamatan kerja (K3) dan doa bersama.
17	Disiplin Diri	Mentaati seluruh peraturan kerja yang ditentukan perusahaan	Tepat waktu dan patuh pada SOP Pelindo.

BAB 4: KEBUTUHAN FUNGSIONAL RINCI (SRS-F-01 s.d. SRS-F-28)

Kode SRS	Nama Kebutuhan Fungsional	Spesifikasi Perilaku Sistem	Prioritas
SRS-F-01	Autentikasi Captcha SVG	Login multi-role dilindungi SVG captcha acak berdistorsi; jawaban tidak bocor ke DOM/JSON.	Wajib
SRS-F-02	Brute-Force Rate Limiter	Membatasi 5 kali kegagalan login per IP/username dengan lockout otomatis 15 menit.	Wajib
SRS-F-03	Dashboard Analitik Penilai	Menampilkan statistik penilaian divisi, progress bar dinamis, dan status buka/tutup periode.	Wajib
SRS-F-04	Katalog Personel TAD Divisi	Daftar pegawai aktif terpisah antara tab Belum Dinilai dan Sudah Dinilai.	Wajib
SRS-F-05	Form Penilaian & Auto-Save	Formulir 17 butir indikator dengan drafting otomatis ke localStorage browser.	Wajib
SRS-F-06	Standardisasi Skor AKHLAK	Perhitungan atomik skor 0-100 dan penentuan predikat Sangat Baik s.d. Perlu Perhatian.	Wajib
SRS-F-07	Anti-IDOR / Anti-BOLA Guard	Memblokir percobaan penilaian lintas divisi dan manipulasi parameter ID karyawan.	Wajib
SRS-F-08	Stateful Period Lock	Sistem mengunci otomatis input penilaian pada periode bulan tertutup.	Wajib
SRS-F-09	Pengajuan Akses Divisi	Fitur permohonan pembukaan seluruh akses penilaian periode tertutup kepada Admin.	Wajib
SRS-F-10	Pengajuan Izin Edit Nilai	Izin edit individual satu kali pakai (single-use consumable) pasca persetujuan Admin.	Wajib
SRS-F-11	Laporan Rekap & Cetak Dinas	Pencetakan formulir penilaian resmi ber-kop PT Pelindo Multi Terminal Branch Cirebon.	Wajib
SRS-F-12	Profil & Ganti Password Mandiri	Penggantian kata sandi mandiri dengan validasi kata sandi lama dan banner default pass.	Wajib
SRS-F-13	Admin Dashboard Eksekutif	Ringkasan metrik 35 TAD, 3 divisi, distribusi predikat, dan antrian pengajuan akses.	Wajib
SRS-F-14	Admin Matriks Periode	Matriks 12 bulan x 3 divisi dengan kontrol buka/tutup mandiri dan bulk-toggle serentak.	Wajib
SRS-F-15	Admin Approval Workflow	Antrian verifikasi pengajuan akses/edit dengan	Wajib

		pencatatan disposisi dan catatan verifikator.	
SRS-F-16	Admin Master Data TAD	CRUD personel TAD, penomoran otomatis NIK (TAD-XXXX), dan proteksi relasi RESTRICT.	Wajib
SRS-F-17	Admin Manajemen Divisi	Pengelolaan unit kerja operasional pelabuhan beserta status aktif/nonaktif.	Wajib
SRS-F-18	Admin Manajemen Pengguna	Pengelolaan akun penilai, reset password aman, dan pencabutan sesi instan saat deaktifasi.	Wajib
SRS-F-19	Admin Kalibrasi Rubrik AKHLAK	Penyesuaian teks indikator dan alasan bawaan dengan proteksi integritas relasi evaluasi.	Wajib
SRS-F-20	Admin Laporan Eksekutif Cabang	Laporan rekapitulasi bulanan dan laporan tahunan akumulasi 12 bulan seluruh divisi.	Wajib
SRS-F-21	Admin Export CSV & Anti-Formula	Ekspor data CSV ber-BOM UTF-8 dengan sanitasi otomatis formula Excel (CWE-1236).	Wajib
SRS-F-22	Admin Enterprise Audit Trail	Pencatatan otomatis seluruh aksi kritis (mutasi periode, reset sandi, backup) ke activity_logs.	Wajib
SRS-F-23	Admin Backup & Disaster Recovery	Snapshot atomik SQLite berkonsistensi tinggi, SHA-256 integrity hash, dan proteksi path traversal.	Wajib
SRS-F-24	Admin Pejabat Penandatangan	Pengaturan dinamis nama pejabat (Branch Manager & Manager SDM) dengan two-tier caching.	Wajib
SRS-F-25	Otomasi Scheduler Period Lock	Artisan cron daemon pengunci otomatis periode bulan lampau setiap awal bulan 00:00 WIB.	Wajib
SRS-F-26	CLI Rekonsiliasi Skor	Perintah konsol pembersihan drift skor dan pemutakhiran predikat pada data legacy.	Tinggi
SRS-F-27	CLI Pembersihan Data Dummy	Engine pemusnahan transaksi pengujian fiktif untuk persiapan go-live Tahap 3 riil.	Wajib
SRS-F-28	Health Check & Log Retention	Endpoint diagnostik sistem (/up) dan konfigurasi rotasi log harian 14 hari.	Tinggi

BAB 5: KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL & KEAMANAN SIBER

5.1 Keamanan & Ketahanan Penetrasi Siber (OWASP Top 10 Hardened)

- 1. Proteksi Injeksi SQL: Seluruh akses database menggunakan PDO Parameterized Queries dan Eloquent ORM.
- 2. Proteksi XSS (Stored & Reflected): Auto-escaping Blade syntax, penambahan filter escapeHtml pada rendering client-side DOM modal laporan.
- 3. Proteksi CSRF: Token acak sinkronisasi terenkripsi pada seluruh request mutasi data state (POST, PUT, DELETE).
- 4. Proteksi BOLA / IDOR: Pengecekan otorisasi divisi berlapis pada endpoint formulir dan penyimpanan evaluasi.
- 5. Proteksi CSV Formula Injection (CWE-1236): Sanitasi seluruh sel teks yang diawali karakter formula (=, +, -, @).
- 6. Enterprise Security Headers: Penerapan header X-Frame-Options: SAMEORIGIN, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy, dan Permissions-Policy.

5.2 Metrik Kinerja & SLA

- • Waktu Respons Server: Rata-rata < 80ms, 95th percentile < 200ms pada beban 100 request konkuren.
- • Ketersediaan (Availability): Target uptime 99.9% pada hari dan jam kerja operasional pelabuhan.
- • Target Pemulihan Bencana: Recovery Time Objective (RTO) < 15 menit dan Recovery Point Objective (RPO) = 0 kehilangan data.

5.3 Bukti Empiris Verifikasi & Pengujian Otomatis

Kematangan perangkat lunak dibuktikan dengan portofolio pengujian otomatis komprehensif menggunakan PHPUnit:

• Total Berkas Pengujian : 14 Test Suites
• Total Kasus Uji : 91 Automated Tests (100% LULUS)
• Total Asersi : 542 Asersi Validasi (100% LULUS)
• Waktu Eksekusi Penuh : ~10.8 detik
• Cakupan Pengujian : Autentikasi, Hak Akses, Formula Skor, Master Data, Scheduler, Audit Trail, Disaster Recovery, Hardening OWASP, dan Data Quality.